

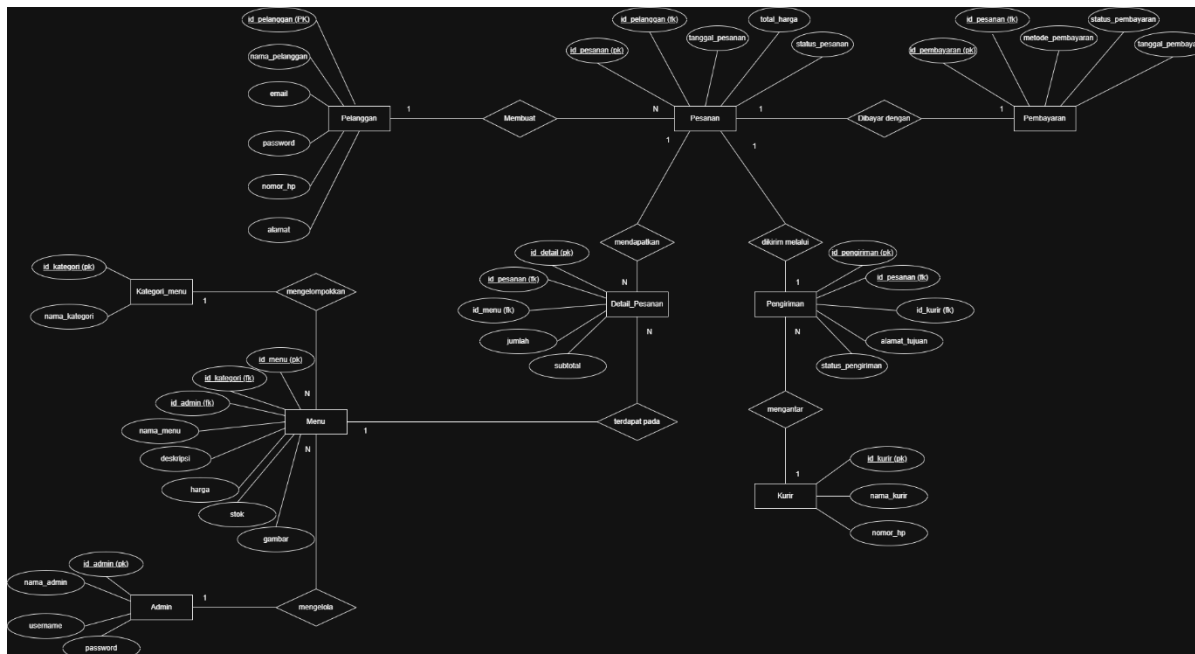
Progres 2 - Perancangan Basis Data (KELOMPOK 1)

Sistem_Pemesanan_Makanan_Online

1. ERD Lengkap

ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan rancangan basis data pada Sistem Pemesanan Makanan Online. ERD ini menampilkan entitas, atribut, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel.

Berikut adalah ERD dari Sistem Pemesanan Makanan Online:



Entitas yang digunakan dalam ERD ini terdiri dari pelanggan, admin, kategori menu, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, kurir, dan pengiriman. Setiap entitas memiliki primary key sebagai identitas utama dan beberapa entitas memiliki foreign key sebagai penghubung antar tabel.

2. Penjelasan Entitas dan Relasi

Penjelasan Entitas

No	Entitas	Penjelasan
1	Pelanggan	Menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan makanan secara online, seperti nama, email, password, nomor handphone, dan alamat.
2	Admin	Menyimpan data admin atau pihak restoran yang bertugas mengelola data menu makanan.
3	Kategori Menu	Menyimpan data kategori menu agar makanan dan minuman dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
4	Menu	Menyimpan data makanan dan minuman yang tersedia dalam sistem, seperti nama menu, deskripsi, harga, stok, gambar, kategori, dan admin pengelola.
5	Pesanan	Menyimpan data pesanan utama yang dibuat oleh pelanggan, seperti tanggal pesanan, total harga, dan status pesanan.
6	Detail Pesanan	Menyimpan rincian menu yang dipesan dalam satu pesanan, seperti jumlah dan subtotal.
7	Pembayaran	Menyimpan data pembayaran dari pesanan pelanggan, seperti metode pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pembayaran.
8	Kurir	Menyimpan data kurir yang bertugas mengantar pesanan kepada pelanggan.
9	Pengiriman	Menyimpan data pengiriman pesanan, seperti alamat tujuan dan status pengiriman.

Penjelasan Relasi

No	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
1	Pelanggan ke Pesanan	1 : N	Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan.

No	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
2	Pesanan ke Detail Pesanan	1 : N	Satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan, tetapi satu detail pesanan hanya berasal dari satu pesanan.
3	Menu ke Detail Pesanan	1 : N	Satu menu dapat muncul di banyak detail pesanan, tetapi satu detail pesanan hanya memiliki satu menu.
4	Kategori Menu ke Menu	1 : N	Satu kategori menu dapat memiliki banyak menu, tetapi satu menu hanya memiliki satu kategori.
5	Admin ke Menu	1 : N	Satu admin dapat mengelola banyak menu, tetapi satu menu hanya dikelola oleh satu admin.
6	Pesanan ke Pembayaran	1 : 1	Satu pesanan memiliki satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya digunakan untuk satu pesanan.
7	Pesanan ke Pengiriman	1 : 1	Satu pesanan memiliki satu data pengiriman, dan satu pengiriman hanya digunakan untuk satu pesanan.
8	Kurir ke Pengiriman	1 : N	Satu kurir dapat mengantarkan banyak pengiriman, tetapi satu pengiriman hanya ditangani oleh satu kurir.

3. Kamus Data

Kamus data digunakan untuk menjelaskan struktur data pada setiap tabel dalam database Sistem Pemesanan Makanan Online.

Tabel Pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_pelanggan	INT	PK	ID unik pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	-	Nama pelanggan
email	VARCHAR(100)	-	Email pelanggan
password	VARCHAR(100)	-	Password akun pelanggan
no_hp	VARCHAR(20)	-	Nomor handphone pelanggan
alamat	TEXT	-	Alamat pelanggan

Tabel Admin

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_admin	INT	PK	ID unik admin
nama_admin	VARCHAR(100)	-	Nama admin
username	VARCHAR(50)	-	Username admin
password	VARCHAR(100)	-	Password akun admin

Tabel Kategori Menu

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_kategori	INT	PK	ID unik kategori menu
nama_kategori	VARCHAR(50)	-	Nama kategori menu

Tabel Menu

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_menu	INT	PK	ID unik menu
id_kategori	INT	FK	ID kategori dari tabel kategori_menu

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_admin	INT	FK	ID admin dari tabel admin
nama_menu	VARCHAR(100)	-	Nama makanan atau minuman
deskripsi	TEXT	-	Deskripsi menu
harga	INT	-	Harga menu
stok	INT	-	Jumlah stok menu
gambar	VARCHAR(255)	-	Nama atau lokasi file gambar menu

Tabel Pesanan

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_pesanan	INT	PK	ID unik pesanan
id_pelanggan	INT	FK	ID pelanggan dari tabel pelanggan
tanggal_pesanan	DATE	-	Tanggal pesanan dibuat
total_harga	INT	-	Total harga pesanan
status_pesanan	VARCHAR(50)	-	Status pesanan, seperti diproses, dikirim, atau selesai

Tabel Detail Pesanan

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_detail	INT	PK	ID unik detail pesanan
id_pesanan	INT	FK	ID pesanan dari tabel pesanan
id_menu	INT	FK	ID menu dari tabel menu

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
jumlah	INT	-	Jumlah menu yang dipesan
subtotal	INT	-	Total harga per menu berdasarkan jumlah pesanan

Tabel Pembayaran

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_pembayaran	INT	PK	ID unik pembayaran
id_pesanan	INT	FK	ID pesanan dari tabel pesanan
metode_pembayaran	VARCHAR(50)	-	Metode pembayaran yang digunakan
status_pembayaran	VARCHAR(50)	-	Status pembayaran, seperti menunggu, berhasil, atau gagal
tanggal_pembayaran	DATE	-	Tanggal pembayaran dilakukan

Tabel Kurir

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_kurir	INT	PK	ID unik kurir
nama_kurir	VARCHAR(100)	-	Nama kurir
no_hp	VARCHAR(20)	-	Nomor handphone kurir

Tabel Pengiriman

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_pengiriman	INT	PK	ID unik pengiriman

Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
id_pesanan	INT	FK	ID pesanan dari tabel pesanan
id_kurir	INT	FK	ID kurir dari tabel kurir
alamat_tujuan	TEXT	-	Alamat tujuan pengiriman
status_pengiriman	VARCHAR(50)	-	Status pengiriman pesanan

4. Normalisasi Database

Normalisasi database dilakukan untuk membuat struktur data menjadi lebih rapi, mengurangi pengulangan data, dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan data. Pada Sistem Pemesanan Makanan Online, normalisasi dilakukan dari bentuk tidak normal sampai bentuk 3NF.

Bentuk Tidak Normal / UNF

Pada bentuk tidak normal, data pesanan masih digabung dalam satu tabel besar. Menu yang dipesan juga masih ditulis dalam satu kolom sehingga data kurang rapi.

id_pesanan	nama_pelanggan	alamat	menu_dipesan	jumlah	harga	total	metode_pembayaran	nama_kurir
1	Rizki	Tanjungpinang	Nasi Goreng, Es Teh	2,1	1500,5000	35000	Transfer	Raihan GREEN

Permasalahan pada bentuk UNF adalah data menu, jumlah, dan harga masih digabung dalam satu kolom. Hal ini dapat menyulitkan proses pencarian, perhitungan, dan pengelolaan data.

Normalisasi 1NF

Pada tahap 1NF, setiap data harus memiliki nilai tunggal. Oleh karena itu, menu yang sebelumnya digabung dalam satu kolom dipisahkan menjadi beberapa baris.

id_pesanan	nama_pelanggan	alamat	menu_dipesan	jumlah	harga	subtotal	metode_pembayaran	nama_kurir
1	Rizki	Tanjungpinang	Nasi Goreng	2	15000	30000	Transfer	Raihan GO GREEN
1	Rizki	Tanjungpinang	Es Teh	1	5000	5000	Transfer	Raihan GO GREEN

Pada tahap 1NF, data sudah memiliki nilai tunggal. Namun, masih terdapat pengulangan data seperti nama pelanggan, alamat, metode pembayaran, dan nama kurir.

Normalisasi 2NF

Pada tahap 2NF, data yang tidak bergantung langsung pada detail pesanan dipisahkan ke dalam tabel masing-masing.

Hasil 2NF	Keterangan
Tabel Pelanggan	Menyimpan data pelanggan agar tidak ditulis berulang dalam setiap pesanan.
Tabel Menu	Menyimpan data menu makanan dan minuman.
Tabel Pesanan	Menyimpan data utama pesanan pelanggan.
Tabel Detail Pesanan	Menyimpan rincian menu yang dipesan dalam satu pesanan.

Pada tahap ini, data menjadi lebih rapi karena informasi pelanggan dan menu tidak lagi ditulis berulang dalam setiap transaksi.

Normalisasi 3NF

Pada tahap 3NF, data yang masih memiliki ketergantungan tidak langsung dipisahkan lagi ke dalam tabel baru.

Hasil 3NF	Keterangan
pelanggan	Menyimpan data pelanggan.
admin	Menyimpan data admin atau pengelola restoran.
kategori_menu	Menyimpan data kategori menu.
menu	Menyimpan data makanan dan minuman.
pesanan	Menyimpan data pesanan utama.
detail_pesanan	Menyimpan rincian pesanan.
pembayaran	Menyimpan data pembayaran.
kurir	Menyimpan data kurir.
pengiriman	Menyimpan data pengiriman.

Dengan bentuk 3NF, database menjadi lebih terstruktur, mengurangi pengulangan data, dan mempermudah proses penyimpanan serta pengelolaan data.

5. Revisi Analisis Kebutuhan

Pada Progres 2, terdapat beberapa penyesuaian dari analisis kebutuhan sistem pada Progres 1. Revisi dilakukan agar kebutuhan sistem lebih sesuai dengan rancangan basis data.

No	Revisi	Keterangan
1	Menambahkan data kategori menu	Agar menu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis tertentu, seperti makanan dan minuman.
2	Menambahkan data detail pesanan	Agar satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu menu.
3	Menambahkan data pembayaran	Agar metode pembayaran dan status pembayaran dapat disimpan dengan jelas.
4	Menambahkan data pengiriman	Agar alamat tujuan dan status pengiriman dapat tercatat.
5	Menambahkan data kurir	Agar proses pengantaran pesanan dapat dikelola dengan baik.
6	Menyesuaikan kebutuhan data	Agar kebutuhan data sesuai dengan entitas yang terdapat pada ERD.

Dengan adanya revisi ini, rancangan Sistem Pemesanan Makanan Online menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan database.

6. Pembagian Tugas Kelompok1

1. Rizki Ardiansyah (2501020097) Mengerjakan bagian Penjelasan ERD Lengkap serta Penjelasan Entitas dan Relasi
2. Muhammad Rizqi Wijaya (2501020093) Mengerjakan bagian Kamus Data
3. Muhammad Rayhan Syaputra (2501020101) Mengerjakan bagian Rangka ERD
4. Syah Levi Rayyan Ramadhan (2501020107) Mengerjakan bagian Normalisasi Database dan Revisi Analisis Kebutuhan